

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES MEDIANTE CHATBOT

Cuerpo de Docentes:

Prof. Gabriela Martínez (titular)

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Alumnos: Bautista Mariani, Bruno Gatti

INTRODUCCIÓN

La optimización de procesos administrativos permitan reducir los tiempos de operación, bajar la cantidad de errores y mejorar la experiencia de los usuarios. Se logra median ChatBots, siendo una alternativa eficiente para resolver tareas repetitivas.

Se propone el análisis y diseño del proceso de solicitud de vacaciones de una empresa ficticia, implementando una solución por ChatBot, siendo este capaz de interactuar con los empleados, validar información y registrar solicitudes de forma automática.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

TecnoMarket es una empresa dedicada exclusivamente a problemas informáticos para pequeñas y medianas empresas. Con departamentos y una plantilla de empleados que deben gestionar sus solicitudes de vacaciones a través del área de Recursos Humanos.

Proceso que se hace de forma manual mediante correos electrónicos, generando demoras e inconvenientes para el propio empleado.

PROBLEMA IDENTIFICADO

Dificultades:

- Demoras en la atención de solicitudes.
- Dependencia de la disponibilidad del personal de Recursos Humanos.
- Posibilidad de errores al consultar saldos de vacaciones.
- Falta de automatización en el registro de solicitudes.
- Ausencia de respuestas inmediatas para los empleados.

Las consecuencias son la pérdida de tiempo para el empleado y el empleador.

PROCESO ACTUAL (AS-IS)

El proceso actual funciona de esta manera:

1. El empleado envía un correo electrónico solicitando vacaciones.
2. Recursos Humanos recibe la solicitud.
3. Se consulta manualmente el saldo de días disponibles.
4. Se verifica si el empleado posee días suficientes.
5. Se aprueba o rechaza la solicitud.
6. Se informa la respuesta al empleado.

Requiere la intervención humana.

[]

PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

Implementación de un ChatBot que permita automatizar el proceso.

El ChatBot tendrá las siguientes funciones:

- Identificar al empleado mediante su legajo.
- Consultar automáticamente la base de datos.
- Verificar disponibilidad de días.
- Validar la cantidad solicitada.
- Registrar la solicitud.
- Informar el resultado al usuario.

Se reducen tiempos y errores.

[]

ARQUITECTURA PROPUESTA

El Usuario.

El Empleado.

ChatBot.

Gestión del flujo de conversación y reglas de negocio.

Base de Datos Simulada.

Archivo Excel que almacena la información de los empleados y sus días disponibles.

Decisiones.

Validación exitosa o rechazada.

TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

Para la implementación del sistema se propone utilizar:

- Python.
- Librerías:
 - pandas.
 - openpyxl.
- Herramienta de BPMN:
 - Draw.io.
- Control de versiones:
 - Git y GitHub.

BASE DE DATOS

Excel: **empleados.xlsx**

Ejemplo de estructura:

Legajo	Nombre	Días Disponibles
---------------	---------------	-------------------------

1001	Juan Pérez	15
------	------------	----

1002	Ana Gómez	5
------	-----------	---

1003	Pedro Ruiz	0
------	------------	---

1004	María López	20
------	-------------	----

El ChatBot consulta la información de este archivo para poder proceder con la autenticación de los datos.

ESTADOS

El ChatBot mantiene una etapa para cada usuario, se implementan estados de operación.

Estados principales:

- INICIO
- ESPERANDO_LEGAJO
- VALIDANDO_LEGAJO
- CONSULTANDO_SALDO
- ESPERANDO_CANTIDAD_DIAS
- VALIDANDO_CANTIDAD
- REGISTRANDO_SOLICITUD
- FINALIZADO

Estados de error:

- ERROR_LEGAJO_INEXISTENTE
- ERROR_SIN_DIAS_DISPONIBLES
- ERROR_CANTIDAD_INVALIDA
- ERROR_DIAS_EXCEDIDOS

DICCIONARIO DE DATOS

Variable	Tipo	Descripción
legajo	Integer	Identificador único del empleado
nombre	String	Nombre completo del empleado
dias_disponibles	Integer	Cantidad de días restantes
dias_solicitados	Integer	Días solicitados por el usuario
estado	String	Estado actual del proceso
resultado	String	Resultado de la solicitud

CASOS DE PRUEBA

Caso 1: Solicitud aprobada

Legajo: 1001

Saldo disponible: 15 días

Días solicitados: 10

Resultado: Solicitud aprobada.

Caso 2: Legajo inexistente

Legajo: 9999

Resultado: Usuario no encontrado.

Caso 3: Sin saldo disponible

Legajo: 1003

Saldo disponible: 0 días

Resultado: Solicitud rechazada.

Caso 4: Exceso de días solicitados

Legajo: 1002

Saldo disponible: 5 días

Solicitud: 10 días

Resultado: Solicitud rechazada.

Caso 5: Entrada inválida

Usuario ingresa texto cuando se espera un número.

Resultado: El sistema solicita nuevamente el dato correcto.

ROBUSTEZ Y CORRECCIÓN

La detección de errores posee fiabilidad absoluta, teniendo varias formas de evitarlos.

- Legajo inexistente.
- Campos vacíos.
- Ingreso de caracteres no válidos.
- Solicitud de más días que los disponibles.
- Errores de formato en los datos ingresados.

HERRAMIENTAS DE IA

La IA se usó para:

- Análisis del proceso empresarial.
- Elaboración de documentación.
- Diseño preliminar del modelo BPMN.
- Generación de ejemplos de validaciones.
- Organización de la estructura del proyecto.

Se empleó esa información y fue traducida en lo que este proyecto tiene para enseñar.

CONCLUSIÓN

La gestión de solicitudes de vacaciones por ChatBot permite optimizar el arduo proceso administrativo, reduciendo tiempos de respuesta y errores.

Se comprendió el uso correcto de BPMN y el proceso de negocio antes de su implementación, obteniendo un diseño y solución tecnológica a la propuesta.

Gracias a esto, se logró implementar una base de datos simulada, una máquina de estados y validación, demostrando que la programación es una solución a problemas organizacionales reales.

BIBLIOGRAFÍA

- Object Management Group (OMG). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.
- Pressman, Roger. Ingeniería del Software.

- Sommerville, Ian. Software Engineering.
- Documentación oficial de Python.
- Documentación oficial de Pandas.
- Material de la asignatura Organización Empresarial.